简答题

满分10分

写出矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times n}$:

(1)$m=n,\ a_{ij}=a_{i,j-1},\ 1\le i,j\le n$。

(2)$m=3,\ n=2,\ a_{ij}=\delta_{i3}\delta_{j2},\ 1\le i\le 3,\ 1\le j\le 2$; 其中

$$\delta_{ij}=\begin{cases}1, & i=j,\\ 0, & i\neq j.\end{cases}$$

(3)$m=n=4,$

$$a_{ij}=\begin{cases}2, & |i-j|=0,\\ -1, & |i-j|=1,\\ 0, & |i-j|>1.\end{cases}$$

(4)$m=n=4,$

$$a_{ij}=\begin{cases}0, & i<j,\\ 1, & i\ge j.\end{cases}$$

简答题

满分10分

3. 设

$$\begin{pmatrix} a+2b & 2a-b \\ 2c+d & c-2d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 4 & -3 \end{pmatrix},$$

求 a, b, c, d 的值。

简答题

满分10分

3.用初等行变换把下列矩阵化为简化行阶梯形矩阵：

(1) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 4 & 3 \end{pmatrix}$.

(3) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -4 & 3 \\ 3 & -3 & 5 & -4 & 1 \\ 2 & -2 & 3 & -2 & 6 \\ 3 & -3 & 4 & -2 & -1 \end{pmatrix}$.

简答题

满分10分

5. 判断下列线性方程组解的情况（不求解）：

(1) $\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 6, \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 4, \\ 3x_1 + 6x_2 + 2x_3 = -1. \end{cases}$

(3) a 为何值时，方程组 $\begin{cases} 3x_1 + ax_2 = 3, \\ ax_1 + 3x_2 = 5 \end{cases}$ 无解？

简答题

满分10分

6. 用高斯消元法解下列齐次线性方程组：

$$(2)\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0, \\ 3x_1 + 6x_2 - x_3 - 3x_4 = 0, \\ 5x_1 + 10x_2 + x_3 - 5x_4 = 0. \end{cases}$$

简答题

满分10分

7. 用高斯消元法解下列非齐次线性方程组：

(2)
$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - x_3 = 2, \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 = 10, \\ 11x_1 + 3x_2 = 8. \end{cases}$$

(4)
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1, \\ 4x_1 + 2x_2 - 2x_3 + x_4 = 2, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 1. \end{cases}$$

简答题

满分10分

8. 下列线性方程组中 p, q 取何值时，方程组有唯一解？有无穷多解？无解？在有解的情况下求出所有的解。

(2)
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 3, \\ 4x_1 + 7x_2 + x_3 = 10, \\ x_2 - x_3 = q \\ 2x_1 + 3x_2 + px_3 = 4. \end{cases}$$

(4)
$$\begin{cases} (1+p)x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + (1+p)x_2 + x_3 = p, \\ x_1 + x_2 + (1+p)x_3 = p^2. \end{cases}$$

简答题

满分10分

9. 令$\mathbb{Q}(\sqrt{3})=\{a+b\sqrt{3}\mid a,b\in\mathbb{Q}\}$，
试证 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 是一个数域。

简答题

满分10分

11.证明任何一个数域必包含有理数域。

简答题

满分10分

15. $m \times n$ 的非齐次线性方程组，设其系数矩阵的阶梯形的非零行数为 s，试分别在下面两个条件下，判断此线性方程组的解。

$(1)\ s = n;$　　$(2)\ s = m.$